

Tài liệu thu thập yêu cầu người dùng

Nhóm 14

Đề tài: Phần mềm chơi cờ vua trực tuyến

Mô tả hệ thống

1. Mô tả chung

- Đây là một trang web cho phép người dùng đăng ký tài khoản và chơi cờ vua trực tuyến. Hệ thống hoạt động theo cơ chế "Tạo phòng" (Room-based). Người chơi có thể lập phòng mở (Open) để ai cũng vào được, hoặc phòng kín (Private) có mã để rủ bạn bè. Ngoài ra, web có tích hợp Bot AI để luyện tập, hệ thống tính điểm xếp hạng (Elo) và các tính năng giao lưu cơ bản như chat, kết bạn.
- Cờ vua là bộ môn thể thao trí tuệ có cộng đồng người chơi lớn. Mục tiêu của dự án là tạo ra một sản phẩm thực tế, có thể triển khai lên mạng cho cộng đồng sử dụng. Việc xây dựng nền tảng bắt đầu từ mô hình "Room-based" giúp tối ưu hóa ngay lập tức chi phí vận hành máy chủ và dễ dàng mở rộng quy mô khi lượng người dùng đồng thời tăng cao.

2. Khảo sát các hệ thống tương tự

a. Phân tích [Chess.com](https://chess.com):

Đây là hệ thống thương mại với lượng tính năng cực kỳ đồ sộ

- Tự động tìm đối thủ theo hệ số Elo cho các mốc thời gian (Bullet, Blitz, Rapid).
- Đánh với Bot. Đặc biệt, bot được "nhân cách hóa" thành các nhân vật với phong cách đánh và trình độ khác nhau
- Tự động tổ chức giải đấu theo thể thức Swiss (Hệ Thụy Sĩ) và Arena.
- Hỗ trợ Chess960, Bughouse (cờ đôi), Crazyhouse, 4-Player Chess (cờ 4 người).
- Ngân hàng bài tập chiến thuật có tính Elo riêng.
- Phân tích ván đấu bằng Engine AI để chỉ ra nước đi tốt nhất (Best move), sai lầm (Blunder) và đánh giá độ chính xác (Accuracy).
- Các khóa học video tương tác và thư viện thống kê các nhánh khai cuộc.
- Kết bạn, nhắn tin riêng, hệ thống Câu lạc bộ (Clubs).
- Bảng xếp hạng toàn cầu.
- Trang tin tức cờ vua, xem trực tiếp các giải đấu lớn (Esports) và xem Streamers.

b. Phân tích nền tảng Lichess

Lichess là một trang web hoàn toàn miễn phí, nhưng hệ thống tính năng của Lichess cũng mạnh mẽ không kém:

- Ghép trận nhanh qua biểu đồ lưới hoặc sảnh chờ tự do. Hỗ trợ đầy đủ Bullet, Blitz, Rapid, Classical.

- Đánh cờ với engine Stockfish từ cấp độ 1 đến 8.
 - Giải đấu Arena và Swiss tự động.
 - Nhiều biến thể cờ như King of the Hill, Three-check, Antichess (cờ tự sát), Atomic, Horde, Racing Kings.
 - Tính năng xuất sắc nhất của Lichess, cho phép nhiều người cùng vào một bàn cờ để vẽ mũi tên, ghi chú, bình luận và chia sẻ khai cuộc thời gian thực.
 - Puzzles: Bao gồm Puzzle Storm (giải đố tốc độ) và Puzzle Racer (chạy đua về số lượng thể cờ đã được giải).
 - Hệ thống Teams (Đội/Nhóm), Diễn đàn (Forums).
 - Lichess TV (xem các cao thủ đang đánh live)
- c. Về sản phẩm của nhóm, sản phẩm của nhóm em tập trung vào Cộng đồng nhóm nhỏ. Chức năng cốt lõi là các room đấu cờ giúp người chơi dễ dàng tự tổ chức các trận đấu nội bộ cho câu lạc bộ, trường học, hoặc nhóm bạn bè. Cấu trúc này giúp nền tảng hoạt động nhẹ, tải trang nhanh và chi phí hạ tầng thấp hơn hẳn.

Thu thập yêu cầu

1. Bảng thuật ngữ

Elo	Hệ thống điểm số đánh giá trình độ tương đối của người chơi.
Open room	Phòng thi đấu công khai, được liệt kê trên sảnh chính của hệ thống.
Private room	Phòng thi đấu ẩn, yêu cầu mã phòng (Room ID) hoặc lời mời trực tiếp để tham gia.
Chess bot	Trí tuệ nhân tạo đánh cờ
PGN	Định dạng văn bản tiêu chuẩn quốc tế dùng để lưu trữ toàn bộ diễn biến các nước đi trong một ván cờ.

2. Mô hình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên

- Phần mềm là một nền tảng web cờ vua online dành cho các kỳ thủ (player) đã đăng ký tài khoản hợp lệ và admin quản lý hệ thống
- Kỳ thủ (player) khi muốn tham gia nền tảng cần phải đăng ký với các thông tin như tên, username, password, avatar
- Kỳ thủ (player) có thể tự tạo phòng PvP với 2 kiểu phòng là Open hoặc Private với tùy chọn tính elo hay không, mời bạn bè, chia sẻ phòng theo ID phòng được cấp. Kỳ thủ có thể tham gia các phòng Open một cách tự do trên sảnh, chấp nhận lời mời từ bạn bè, hoặc tham gia thông qua mã được người tạo phòng gửi

- Kỳ thủ khi mở phòng cũng có thể chọn chơi với Bot (PvE) với độ khó tùy chỉnh. Khi này phòng sẽ tự động Private và không ảnh hưởng đến elo nhưng vẫn sẽ có lại lịch sử và bản ghi PGN
- Phòng đấu sẽ được cấp ID, phòng public sẽ được công khai trên sảnh, phòng private sẽ chỉ có thể tìm thấy qua ID. Trong phòng đấu 2 kỳ thủ có thể chat qua lại với nhau.
- Mỗi một ván đấu trong phòng sẽ lưu lại bản ghi PGN, kết quả. Khi kết thúc ván đấu sẽ có lựa chọn tái đấu hoặc không, nếu tái đấu thì sẽ diễn ra 1 ván mới ngay trong phòng, nếu không tái đấu phòng sẽ tự đóng.
- Nếu là phòng đấu tính elo, sau mỗi trận đấu elo của 2 kỳ thủ sẽ được tính lại dựa theo ai thắng ai thua hoặc hòa và lưu vào hồ sơ
- Bảng xếp hạng hiển thị xếp hạng của các kỳ thủ theo hệ số elo của mỗi người
- Các kỳ thủ với nhau có thể kết bạn với nhau, khi đã kết bạn thì 2 kỳ thủ sẽ nằm trong danh sách bạn bè của nhau và có thể chat với nhau
- Hồ sơ của player bao gồm tên, nickname, elo, avatar, Chi tiết thống kê biểu đồ biến động elo, tỉ lệ thắng/hòa/thua, lịch sử ván đấu. Player có thể lựa chọn public hồ sơ, chỉ để bạn bè xem được hoặc private
- Admin quản trị hệ thống có thể Khóa/mở khóa tài khoản, can thiệp điểm Elo, quản lý thông tin player, quản lý/giám sát mọi phòng đấu
- Một kỳ thủ có thể tạo hoặc tham gia nhiều phòng thi đấu nhưng không cùng lúc
- Một phòng thi đấu có thể diễn ra nhiều ván cờ (nếu player rematch)
- Một kỳ thủ có nhiều lịch sử ván đấu
- Một kỳ thủ có thể có nhiều bạn
- Một kỳ thủ có thể gửi và nhận rất nhiều tin nhắn cá nhân
- Một phòng thi đấu chứa toàn bộ lịch sử các dòng chat diễn ra trong phạm vi phòng đó.
- Trong một phòng thi đấu, Một kỳ thủ có thể gửi nhiều tin nhắn vào khung chat chung

Xác định các Actor của hệ thống

Trong phân tích hệ thống, Actor là những thực thể bên ngoài tương tác trực tiếp với hệ thống. Đối với dự án này, chúng ta xác định được 3 Actor chính:

1. Kỳ thủ (Player)

Đây là Actor chính và quan trọng nhất của hệ thống. Kỳ thủ là người dùng đã đăng ký tài khoản hợp lệ để sử dụng các dịch vụ của nền tảng.

- **Mô tả:** Người dùng trực tiếp tham gia vào các hoạt động thi đấu và tương tác xã hội trên web.
- **Các tương tác chính:**
 - Quản lý thông tin cá nhân, thay đổi avatar và theo dõi chỉ số Elo.
 - Thiết lập phòng đấu (Open/Private) hoặc tìm kiếm phòng để tham gia.
 - Thực hiện các nước đi trong ván đấu PvP hoặc PvE.
 - Tương tác cộng đồng: Kết bạn, gửi tin nhắn cá nhân và chat trong phòng đấu.
 - Tra cứu bảng xếp hạng và lịch sử đấu.

2. Bot AI (Chess Engine)

Bot AI được coi là một Actor hỗ trợ (hoặc Actor hệ thống) đóng vai trò đối thủ trong chế độ chơi đơn (PvE).

- **Mô tả:** Trí tuệ nhân tạo được tích hợp để luyện tập cùng người chơi theo các mức độ Elo khác nhau.
- **Các tương tác chính:**
 - Tiếp nhận trạng thái bàn cờ từ hệ thống.
 - Tính toán và phản hồi nước đi dựa trên mức độ khó (Elo) mà người chơi đã chọn.
 - Tương tác trong phạm vi phòng đấu dành riêng cho người và máy.

3. Quản trị viên (Administrator)

Actor Quản trị viên là cần thiết để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

- **Mô tả:** Người có quyền hạn cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý vận hành nền tảng.
- **Các tương tác chính:**
 - Quản lý danh sách người dùng (khóa/mở tài khoản vi phạm).
 - Giám sát các phòng đấu và tài nguyên máy chủ để tối ưu chi phí vận hành.
 - Cập nhật thông tin hệ thống hoặc thông báo chung.

Bảng tóm tắt Actor và Mục tiêu

Actor	Loại	Mục tiêu khi tương tác với hệ thống
Kỳ thủ	Primary (Chính)	Chơi cờ, tăng hạng Elo, giao lưu với bạn bè.
Bot AI	Supporting (Hỗ trợ)	Cung cấp môi trường luyện tập PvE cho kỳ thủ.
Quản trị viên	Secondary (Phụ)	Duy trì sự ổn định và quản lý người dùng trên hệ thống.

Use Case cho từng actor

1. Actor: Kỳ thủ (Player)

Kỳ thủ là Actor chính của hệ thống, đại diện cho người dùng đã đăng ký tài khoản và trực tiếp tham gia các hoạt động thi đấu cũng như giao tiếp trên nền tảng.

UC1: Đăng ký tài khoản

Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.

UC2: Đăng nhập

Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản hợp lệ.

UC3: Xem và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân như nickname, avatar, đồng thời theo dõi hệ số Elo hiện tại của mình.

UC4: Tạo phòng chơi cờ

Người chơi tạo một phòng đấu mới và lựa chọn loại phòng:

- Phòng mở: phòng công khai hiển thị trên sảnh chính.
- Phòng kín: phòng riêng chỉ tham gia bằng mã phòng hoặc lời mời.

UC5: Tìm và tham gia phòng

Người chơi tra cứu danh sách các phòng mở trên sảnh chính hoặc nhập mã phòng để tham gia phòng kín.

UC6: Chơi cờ với người khác

Hai người chơi thực hiện các nước đi theo luật cờ vua trong phòng đấu. Hệ thống ghi nhận diễn biến của trận đấu và kết quả cuối cùng.

UC7: Nhắn tin trong phòng đấu

Trong khi thi đấu, người chơi có thể gửi và nhận tin nhắn với đối thủ trong cùng phòng.

UC8: Chơi với máy

Người chơi lựa chọn cấp độ khó và chơi với Bot AI để luyện tập.

UC9: Quản lý danh sách bạn bè

Người chơi có thể:

- Gửi lời mời kết bạn,
- Chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn,
- Quản lý danh sách bạn bè.

UC10: Nhắn tin với bạn bè

Người chơi có thể nhắn tin riêng với những người đã kết bạn.

UC11: Xem bảng xếp hạng

Người chơi xem danh sách các kỳ thủ có hệ số Elo cao nhất trên hệ thống.

UC12: Xem lịch sử ván đấu

Người chơi xem lại các ván đấu đã diễn ra, bao gồm kết quả và dữ liệu nước đi.

2. Actor: Bot AI

Bot AI là Actor hỗ trợ, đóng vai trò là đối thủ của người chơi trong chế độ chơi với máy.

UC13: Bot đưa ra nước đi

Bot AI nhận trạng thái bàn cờ từ hệ thống rồi tính toán để đưa ra nước đi tiếp theo theo mức độ Elo đã chọn.

3. Actor: Quản trị viên

Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý người dùng và theo dõi hoạt động của hệ thống.

UC14: Quản lý tài khoản người dùng

Quản trị viên xem danh sách tài khoản và có thể khóa hoặc mở khóa tài khoản khi cần thiết.

UC15: Theo dõi hệ thống

Quản trị viên theo dõi các phòng đấu và kiểm tra hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường.

UC16: Gửi thông báo

Quản trị viên có thể gửi các thông báo hoặc thông tin cần thiết đến người dùng..

Bảng yêu cầu người dùng (ID, mô tả, độ ưu tiên)

id	Yêu cầu	Mô tả	Độ ưu tiên
1	Đăng ký/ đăng nhập	Người dùng có thể tạo tài khoản, sử dụng các tài khoản đã tạo để đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của web .	Cao
2	Tạo phòng đấu	Cho phép người chơi có thể tạo phòng chơi với người hoặc bot. Phòng chơi với người có 2 dạng chính là phòng mở(Open room) hoặc phòng kín(Priate room), phòng với bot sẽ có nhiều độ khó khác nhau có thể điều chỉnh.	Cao
3	Giao diện trực quan	Bàn cờ, quân cờ rõ ràng, dễ thao tác trên cả máy tính và điện thoại	Cao
4	Tính năng xếp hạng	Hiển thị điểm Elo, thành tích, thứ hạng toàn cầu hoặc theo khu vực. Hệ số này sẽ được điều chỉnh sau mỗi trận đấu dựa trên kết quả trận đấu(thắng thì cộng thêm, thua thì trừ) và độ chênh lệch hệ số giữa 2 người chơi (chênh lệch càng lớn thì điều chỉnh càng lớn).	Cao
5	Tính năng chat	Chat box trong phòng đấu, trong danh sách bạn bè cho phép người chơi có thể giao tiếp với các người chơi khác trong và ngoài trận đấu.	Trung bình
6	Tính năng kết bạn	Mỗi tài khoản đều có danh sách bạn bè, cho phép người chơi có thể kết bạn với các người chơi khác.	Trung bình
7	Hiệu năng ổn định	Đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, không giật lag khi chơi trực tuyến.	Cao
8	Phát hiện gian lận	Hệ thống kiểm tra hành vi bất thường, phát hiện sử dụng engine cờ để gian lận.	Thấp
9	Lịch sử trận đấu	Người dùng có thể xem lại lịch sử trận, thông tin về thời gian, đối thủ, kết quả.	Trung bình